Entrega 2 — Implementación

Base de Datos I · Sistema de Biblioteca de la Facultad · PostgreSQL 16+
Integrantes: Sebastián Ospino Florez, Reinaldo Padilla Pedroza, Dair Quintero Ortiz y Diego Amaya Verdecia
Repositorio: github.com/saospino/Proyecto-base-de-datos · etiqueta `entrega-2`

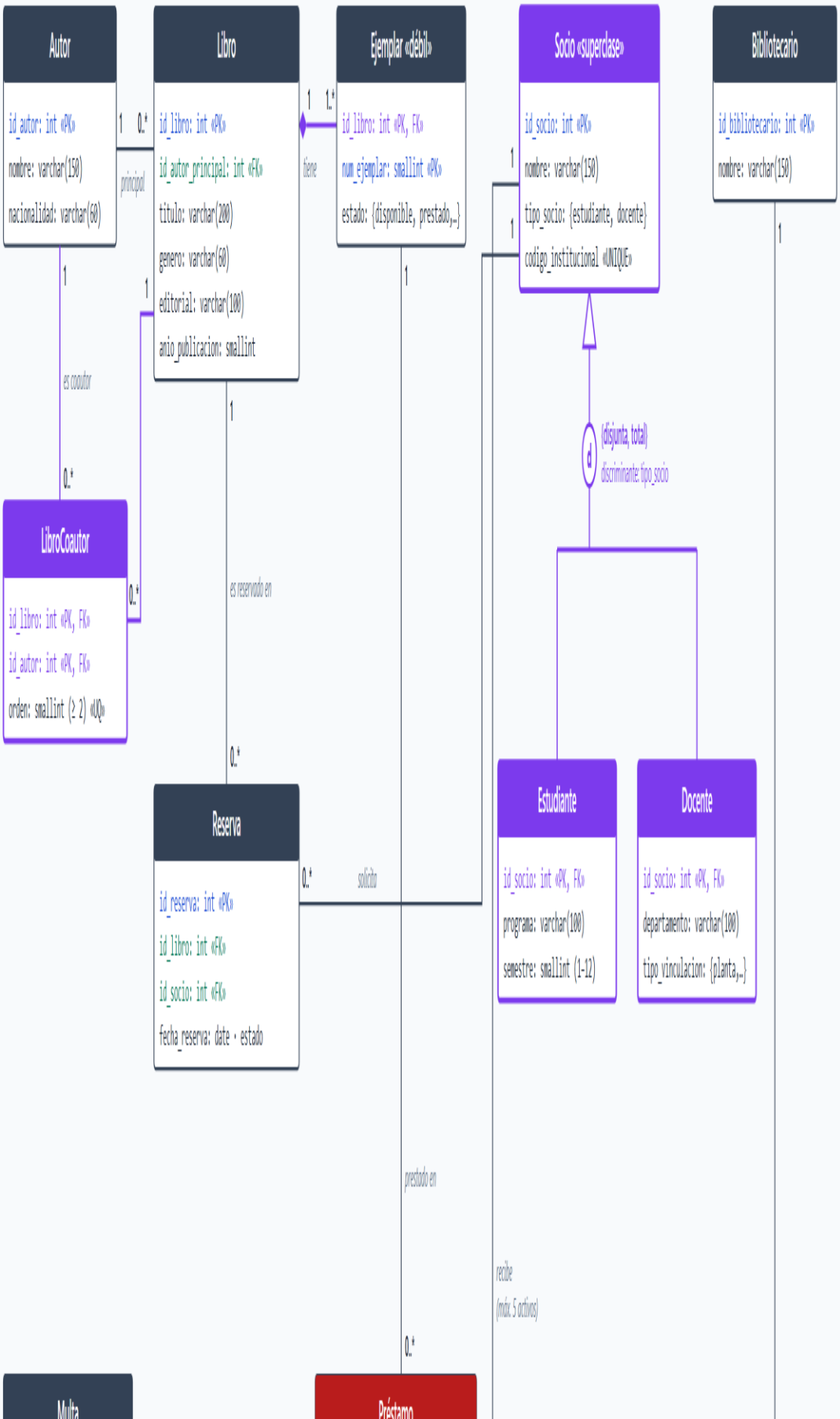
1. Correcciones de la Entrega 1

Observación / cambio	Qué cambió	Por qué
Agregar la generalización / especialización en la entidad Socio (observación del profesor)	Socio pasa a ser superclase con dos subclases: **Estudiante** (programa, semestre) y **Docente** (departamento, tipo de vinculación). Especialización **disjunta y total**, con `tipo_socio` como discriminante. Se mapea a tres tablas: `socios`, `estudiantes` y `docentes`, que comparten la clave `id_socio`.	Estudiantes y docentes tienen datos propios que no aplican al otro tipo. Un socio es estudiante o docente, nunca ambos (disjunta), y no existe otro tipo de socio (total). Las reglas de préstamo siguen siendo las mismas para ambos.
Disyunción garantizada en la base	Cada subclase lleva `tipo_socio` fijo por un CHECK y referencia a `socios(id_socio, tipo_socio)` con una FK compuesta.	Así es imposible registrar como estudiante a un socio que es docente (prueba P2).
Coautores (en la Entrega 1 solo había autor principal)	La columna `libros.id_autor` pasa a llamarse `id_autor_principal` (sigue NOT NULL). Se agrega la tabla `libro_coautores (id_libro, id_autor, orden)`, que resuelve la relación muchos a muchos Libro–Autor de los coautores.	Un libro puede tener varios autores y un autor participa en varios libros. Así todo libro sigue teniendo exactamente un autor principal (garantizado por el NOT NULL) y cero o más coautores, con su orden de firma (2, 3…; el 1 es el principal).
Multas: fechas	Se agregan `fecha_generacion` y `fecha_pago`.	Se necesitan para el reporte de recaudo mensual y para el CHECK que exige fecha de pago cuando la multa está pagada.
Reservas: tamaño de `estado`	De VARCHAR(20) a VARCHAR(25).	El valor `disponible_para_retiro` tiene 22 caracteres y no cabía.
Restricciones con nombre	Todas las PK, FK, UNIQUE y CHECK tienen nombre propio (`pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`).	El mensaje de error indica qué regla se violó.

Diagrama actualizado

Diagrama de clases – Sistema de Biblioteca (versión Entrega 2)

Correcciones: especialización de Socio y coautores de Libro · PK en azul, FK en verde, PK+FK en morado



Archivo editable: `diagramas/diagrama_biblioteca_v2.svg`. Las relaciones muchos a muchos quedan resueltas por tablas intermedias: Libro–Autor (coautores) por `libro_coautores`, Socio–Ejemplar por `prestamos` y Socio–Libro por `reservas`.

Esquema relacional actualizado

Resultado del mapeo del diagrama. La clave primaria va subrayada; las filas marcadas con ★ son nuevas o cambiaron desde la Entrega 1.

Relación (atributos)	Claves foráneas	Política de borrado
autores(id_autor, nombre, nacionalidad)	—	—
libros(id_libro, id_autor_principal, titulo, genero, editorial, anio_publicacion) ★	id_autor_principal → autores	RESTRICT: no se borra un autor que es autor principal de libros
libro_coautores(id_libro, id_autor, orden) ★ nueva	id_libro → libros id_autor → autores	CASCADE si se borra el libro RESTRICT si se borra el autor
ejemplares(id_libro, num_ejemplar, estado)	id_libro → libros	CASCADE: entidad débil
socios(id_socio, nombre, tipo_socio, codigo_institucional) ★	—	—
estudiantes(id_socio, tipo_socio, programa, semestre) ★ nueva	(id_socio, tipo_socio) → socios	CASCADE: la subclase no existe sin el socio
docentes(id_socio, tipo_socio, departamento, tipo_vinculacion) ★ nueva	(id_socio, tipo_socio) → socios	CASCADE: la subclase no existe sin el socio
bibliotecarios(id_bibliotecario, nombre)	—	—
prestamos(id_prestamo, id_libro, num_ejemplar, id_socio, id_bibliotecario, fecha_prestamo, fecha_devolucion_esperada, fecha_devolucion_real)	(id_libro, num_ejemplar) → ejemplares id_socio → socios id_bibliotecario → bibliotecarios	RESTRICT en las tres: el préstamo es historial
reservas(id_reserva, id_libro, id_socio, fecha_reserva, estado)	id_libro → libros id_socio → socios	RESTRICT si se borra el libro CASCADE si se borra el socio
multas(id_multa, id_prestamo, monto, motivo, estado, fecha_generacion, fecha_pago) ★	id_prestamo → prestamos	RESTRICT: la multa es evidencia

Claves candidatas adicionales (UNIQUE): `socios(codigo_institucional)`, `socios(id_socio, tipo_socio)`, `libro_coautores(id_libro, orden)` y `multas(id_prestamo, motivo)`.

2. DDL como migraciones

Script	Contenido
`001_catalogo.sql`	autores, libros, libro_coautores, ejemplares (entidad débil)
`002_socios_y_bibliotecarios.sql`	socios (superclase), estudiantes, docentes, bibliotecarios
`003_circulacion.sql`	prestamos, reservas, multas y los índices únicos parciales de las reglas de negocio
`004_indices_claves_foraneas.sql`	Índices de las FK usadas en reuniones frecuentes
`005_indice_fecha_prestamo.sql`	Índice justificado con EXPLAIN ANALYZE (sección 7)
`006_vista_disponibilidad.sql`	Vista `vw_disponibilidad_libros`

Se ejecutan en orden, de la 001 a la 006, sobre una base vacía; después se carga `datos/semilla.sql`. **Probado: corre completo sobre una base vacía, sin errores.** Ningún archivo del repositorio contiene credenciales.

Restricciones y reglas de negocio

Restricción	Regla de negocio que expresa
`uq_prestamos_ejemplar_activo` (índice único parcial)	Un ejemplar no puede estar prestado dos veces a la vez: solo un préstamo sin `fecha_devolucion_real` por ejemplar.
`uq_reservas_socio_libro_vigente` (índice único parcial)	Un socio no tiene dos reservas vigentes del mismo libro.
`uq_multas_prestamo_motivo`	A lo sumo una multa por atraso y una por daño en cada préstamo.
`pk_libro_coautores`, `uq_libro_coautores_orden`, `ck_libro_coautores_orden`	Un autor figura una sola vez como coautor de un libro; cada posición de firma es única y empieza en 2, porque la 1 es la del autor principal.
`uq_socios_codigo_institucional`	El código de estudiante o docente es único en la universidad.
`fk_estudiantes_socio`, `fk_docentes_socio` + `ck_estudiantes_tipo`, `ck_docentes_tipo`	Especialización disjunta de Socio.
`ck_socios_tipo`	Solo existen socios estudiantes o docentes.
`ck_ejemplares_estado`	Estados válidos: disponible, prestado, reparacion, baja.
`ck_prestamos_fecha_esperada`, `ck_prestamos_fecha_real`	La devolución no puede ser anterior al préstamo.

`ck_multas_monto_positivo`, `ck_multas_motivo`, `ck_multas_estado`	Dominio de las multas.
`ck_multas_pago_coherente`	Una multa pagada tiene fecha de pago (no anterior a su generación); una pendiente no la tiene.
`ck_estudiantes_semestre`, `ck_docentes_vinculacion`, `ck_libros_anio_valido`, `ck_*_no_vacio`	Dominios de semestre (1–12), vinculación (planta, cátedra, ocasional), año de publicación y nombres no vacíos.

Acciones referenciales

Clave foránea	ON DELETE	Justificación
`libros → autores` (autor principal)	RESTRICT	No se borra un autor que todavía es autor principal de libros del catálogo.
`libro_coautores → libros`	CASCADE	La coautoría no existe sin el libro.
`libro_coautores → autores`	RESTRICT	No se borra un autor que figura como coautor.
`ejemplares → libros`	CASCADE	El ejemplar es una entidad débil: no existe sin su libro. Si tiene préstamos, el RESTRICT de préstamos impide el borrado de todos modos.
`estudiantes / docentes → socios`	CASCADE	La fila de la subclase no tiene sentido sin el socio.
`prestamos → ejemplares, socios, bibliotecarios`	RESTRICT	El préstamo es historial: no se pierde porque se borre quien participó.
`reservas → libros`	RESTRICT	No se retira un libro con reservas registradas.
`reservas → socios`	CASCADE	La reserva es solo una intención; sin el socio pierde sentido.
`multas → prestamos`	RESTRICT	La multa es evidencia contable.

En todas las FK se usa `ON UPDATE CASCADE`.

Reglas que no se pueden declarar con restricciones (requieren consultar otras filas o tablas): máximo 5 préstamos activos por socio, bloqueo de préstamos a socios con multas pendientes, participación total de la especialización, que un coautor no sea también el autor principal del mismo libro, y sincronizar `ejemplares.estado` con los préstamos. Se implementarán con triggers en la Entrega 3.

3. Datos semilla

`datos/semilla.sql`: datos ficticios pero coherentes, con escenario al 28 de octubre de 2026. Las personas son inventadas; los libros y autores son obras publicadas, para que el catálogo sea realista.

Tabla	Filas	Tabla	Filas
autores	13	docentes	5
libros	10	bibliotecarios	5
libro_coautores	6	prestamos	22 (6 activos)
ejemplares	18	reservas	6
socios	10	multas	7
estudiantes	5		

Coherencia: los ejemplares en estado *prestado* son exactamente los 6 de los préstamos activos; las multas de atraso valen $1.000 por día de retraso; el único socio con multas pendientes (socio 4) no tiene préstamos posteriores; las reservas solo existen sobre libros sin ejemplares disponibles en esa fecha.

Los tres casos de prueba:

- **Se relaciona con varias:** García Márquez es autor principal de 3 libros; «Fundamentos de bases de datos» y «Fundamentos de sistemas operativos» tienen 2 coautores cada uno; Valentina Ríos tiene 5 préstamos; el libro 4 tiene 4 reservas.
- **No se relaciona con ninguna:** la autora Piedad Bonnett no tiene libros; las seis novelas no tienen coautores; los socios 5, 8 y 10 nunca han pedido préstamo; los libros 7 y 9 nunca se han prestado; la bibliotecaria Beatriz Cano no ha atendido préstamos.
- **El servidor rechaza un dato:** `pruebas/pruebas_restricciones.sql` (salida en `evidencias/resultados_pruebas.txt`).

#	Intento	Mensaje del servidor
P1	Prestar un ejemplar que ya está prestado	`duplicate key value violates unique constraint "uq_prestamos_ejemplar_activo"`
P2	Registrar como estudiante a un docente	`violates foreign key constraint "fk_estudiantes_socio" — Key (id_socio, tipo_socio)=(6, estudiante) is not present`
P3	Socio de tipo «egresado»	`violates check constraint "ck_socios_tipo"`
P4	Código institucional repetido	`violates unique constraint "uq_socios_codigo_institucional"`
P5	Ejemplar en estado «perdido»	`violates check constraint "ck_ejemplares_estado"`

P6	Devolución esperada antes del préstamo	`violates check constraint "ck_prestamos_fecha_esperada"`
P7	Multa negativa	`violates check constraint "ck_multas_monto_positivo"`
P8	Multa pagada sin fecha de pago	`violates check constraint "ck_multas_pago_coherente"`
P9	Segunda multa por atraso al mismo préstamo	`violates unique constraint "uq_multas_prestamo_motivo"`
P10	Segunda reserva vigente del mismo libro	`violates unique constraint "uq_reservas_socio_libro_vigente"`
P11	Borrar un autor principal de libros	`violates RESTRICT setting of foreign key constraint "fk_libros_autor_principal"`
P12	Borrar un socio con préstamos	`violates RESTRICT setting of foreign key constraint "fk_prestamos_socio"`
P13	Prestar un ejemplar inexistente	`violates foreign key constraint "fk_prestamos_ejemplar"`
P14	Registrar dos veces el mismo coautor en un libro	`duplicate key value violates unique constraint "pk_libro_coautores"`
P15	Coautor en la posición 1 (la del autor principal)	`violates check constraint "ck_libro_coautores_orden"`
P16	Dos coautores en la misma posición de firma	`duplicate key value violates unique constraint "uq_libro_coautores_orden"`
P17	Borrar un autor que es coautor	`violates RESTRICT setting of foreign key constraint "fk_libro_coautores_autor"`

Contraprueba de CASCADE: al borrar el socio 10 (sin préstamos) dentro de una transacción, su fila en `docentes` y su reserva pasan de 1 a 0; luego se hace ROLLBACK.

4. Auditoría de normalización

Tabla	Dependencias funcionales	Verificación
autores	id_autor → nombre, nacionalidad	Único determinante: la clave. **BCNF**.
libros	id_libro → id_autor_principal, titulo, genero, editorial, anio_publicacion	Los datos del autor no están aquí (solo su FK), así que no hay dependencia transitiva id_libro → id_autor_principal → nombre. **BCNF**.
libro_coautores	(id_libro, id_autor) → orden (id_libro, orden) → id_autor	Ambos determinantes son claves candidatas. Los coautores no se guardan

		como lista dentro de `libros` (eso violaría 1FN), sino una fila por coautor. **BCNF**.
ejemplares	(id_libro, num_ejemplar) → estado	El estado depende de la clave completa, no de una parte (no hay dependencia parcial). **BCNF**.
socios	id_socio → nombre, tipo_socio, codigo_institucional codigo_institucional → id_socio, nombre, tipo_socio	Ambos determinantes son claves candidatas. **BCNF**.
estudiantes	id_socio → programa, semestre, tipo_socio	**BCNF**. `tipo_socio` es una constante fijada por CHECK, solo se usa para la FK de la disyunción.
docentes	id_socio → departamento, tipo_vinculacion, tipo_socio	**BCNF**, igual que estudiantes.
bibliotecarios	id_bibliotecario → nombre	**BCNF**.
prestamos	id_prestamo → id_libro, num_ejemplar, id_socio, id_bibliotecario, fechas	No se guarda el título ni el nombre del socio: se obtienen por FK. **BCNF**.
reservas	id_reserva → id_libro, id_socio, fecha_reserva, estado	**BCNF**.
multas	id_multa → id_prestamo, monto, motivo, estado, fechas (id_prestamo, motivo) → id_multa, …	Ambos determinantes son claves candidatas. **BCNF**.

Excepciones documentadas (deliberadas):

- `ejemplares.estado = 'prestado'` se podría deducir de la existencia de un préstamo activo. Se guarda porque el estado también incluye *reparacion* y *baja*, que no se pueden deducir, y porque es la consulta más frecuente del mostrador. No viola 3FN dentro de la tabla, pero es una redundancia entre tablas: en la Entrega 3 un trigger la mantendrá sincronizada.
- `multas.monto` es un hecho histórico: se guarda el valor cobrado en ese momento, aunque la tarifa por día cambie después.

5. Banco de consultas

Archivo `consultas/banco_consultas.sql`; salida completa en `evidencias/resultados_consultas.txt`. Resultados comprobados contra un conteo a mano sobre la semilla.

#	Pregunta de negocio	Tipo	Resultado (28-oct-2026)
C1	¿Qué préstamos están vencidos hoy, quién los tiene y quién los entregó?	Reunión de 5 tablas	3 préstamos: Valentina Ríos (7 días), Santiago Mejía (5), Catalina Herrera (3). Depende de la fecha de ejecución.

C2	¿Cuántos préstamos hace cada programa (estudiantes) y departamento (docentes)?	Reunión de 4 tablas; usa la especialización	Ing. de Sistemas 9 · Ingeniería (docentes) 6 · Ciencias Humanas 3 · Contaduría 2 · Derecho 2
C3	¿Qué socios nunca han pedido un préstamo?	Reunión externa, «los que no tienen»	Daniela Correa, Hernán Giraldo, Ricardo Bermúdez
C4	¿Qué libros nunca se han prestado?	Reunión externa, «los que no tienen»	Delirio; Sistemas operativos modernos
C5	¿Qué libros se han prestado 3 veces o más?	GROUP BY + HAVING	Cien años de soledad 5 · Fundamentos de bases de datos 5 · La casa de los espíritus 3
C6	¿Qué socios tienen multas pendientes, cuánto deben y cuántos préstamos activos tienen?	CTE (se agrega antes de reunir)	Julián Castaño: 2 multas, $53.000, 0 activos
C7	¿Qué socios piden más préstamos que el promedio?	Subconsulta	Promedio 22/7 ≈ 3,14 → Valentina Ríos 5, Santiago Mejía 4
C8	¿Qué libros no tienen ningún ejemplar disponible? (solo esos admiten reserva)	Vista `vw_disponibilidad_libros`	Fundamentos de bases de datos (2 prestados, 1 en reparación); La casa de los espíritus (1 prestado)
C9	¿Cuánto se recaudó por multas cada mes y por qué motivo?	Agregación por mes	Ago: $87.000 · Sep: $6.000 · Oct: $28.000
C10	¿En qué orden se atienden las reservas pendientes de cada libro?	Reunión de 3 tablas + función de ventana	Bases de datos: Catalina, Hernán · Casa de los espíritus: Mariana, Daniela
C11	¿Quiénes firman cada libro, en orden (autor principal y coautores)?	Reunión de 4 tablas con reunión externa + `string_agg`	Fund. de bases de datos: Silberschatz + Korth, Sudarshan · Fund. de sistemas operativos: Silberschatz + Galvin, Gagne · Elmasri + Navathe · Tanenbaum + Wetherall · las 6 restantes sin coautores

Ejemplo (C6), escrita para no inflar los totales al reunir:

```
WITH deuda AS (
    SELECT p.id_socio, COUNT(*) AS multas_pendientes, SUM(m.monto) AS total_adeudado
    FROM multas m JOIN prestamos p ON p.id_prestamo = m.id_prestamo
    WHERE m.estado = 'pendiente'
    GROUP BY p.id_socio
), activos AS (
    SELECT id_socio, COUNT(*) AS prestamos_activos
    FROM prestamos WHERE fecha_devolucion_real IS NULL
    GROUP BY id_socio
)
SELECT s.nombre, s.codigo_institucional, d.multas_pendientes, d.total_adeudado,
       COALESCE(a.prestamos_activos, 0) AS prestamos_activos
FROM deuda d
JOIN socios s       ON s.id_socio = d.id_socio
LEFT JOIN activos a ON a.id_socio = d.id_socio;
```

6. Índices de claves foráneas

PostgreSQL no indexa las FK automáticamente. La migración 004 indexa `libros(id_autor_principal)`, `libro_coautores(id_autor)`, `prestamos(id_libro, num_ejemplar)`, `prestamos(id_socio)`, `prestamos(id_bibliotecario)`, `reservas(id_libro)` y `reservas(id_socio)`. No necesitan índice aparte `ejemplares(id_libro)`, `libro_coautores(id_libro)` ni `multas(id_prestamo)`, porque son la primera columna de su PK o de su UNIQUE.

7. Índice con evidencia

Consulta: ¿cuántos préstamos atendió cada bibliotecario en marzo de 2026? (reporte mensual de coordinación).

```
SELECT id_bibliotecario, COUNT(*) AS prestamos
FROM prestamos
WHERE fecha_prestamo >= DATE '2026-03-01' AND fecha_prestamo < DATE '2026-04-01'
GROUP BY id_bibliotecario;
```

Método: con 22 préstamos cualquier plan es secuencial, así que `indices/evidencia_indice.sql` simula 10 años de historial (200.000 préstamos devueltos) dentro de una transacción que termina en ROLLBACK, y la base queda intacta.

	Antes (sin índice)	Después (idx_prestamos_fecha_prestamo)
Plan	Parallel Seq Scan sobre prestamos Rows Removed by Filter: 99.174 por proceso	Bitmap Index Scan → Bitmap Heap Scan 1.674 filas leídas
Bloques leídos	1.478	70
Tiempo de ejecución	51,9 ms	0,7 ms

Conclusión: el índice reduce los bloques leídos unas 21 veces y el tiempo unas 70 veces, porque un mes es menos del 1 % del historial. El resultado de la consulta no cambia. Se deja permanente en la migración `005_indice_fecha_prestamo.sql`.

Índice descartado: primero se probó un índice para la consulta de préstamos vencidos (`WHERE fecha_devolucion_real IS NULL`). El plan mostró que esa consulta ya usa `uq_prestamos_ejemplar_activo`, el índice parcial de la migración 003, que tiene el mismo filtro. Un índice nuevo no habría mejorado nada, así que no se creó.

8. Diccionario de datos actualizado

Refleja el esquema implementado. Las filas marcadas con ★ son nuevas o cambiaron desde la Entrega 1.

autores

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado

id_autor	SERIAL	No	pk_autores	Identificador del autor
nombre	VARCHAR(150)	No	ck_autores_nombre_no_vacio	Nombre completo
nacionalidad	VARCHAR(60)	Sí		País de origen

libros

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_libro	SERIAL	No	pk_libros	Identificador del título (no del ejemplar físico)
id_autor_principal ★	INTEGER	No	fk_libros_autor_principal (RESTRICT)	Autor principal (posición 1 de la firma)
titulo	VARCHAR(200)	No	ck_libros_titulo_no_vacio	Título
genero	VARCHAR(60)	Sí		Género o categoría
editorial	VARCHAR(100)	Sí		Editorial
anio_publicacion	SMALLINT	Sí	ck_libros_anio_valido (1450–2100) ★	Año de publicación

libro_coautores ★ nueva

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_libro	INTEGER	No	pk_libro_coautores; fk_libro_coautores_libro (CASCADE)	Libro
id_autor	INTEGER	No	pk_libro_coautores; fk_libro_coautores_autor (RESTRICT)	Autor que participa como coautor
orden	SMALLINT	No	ck_libro_coautores_orden (≥ 2); uq_libro_coautores_orden	Posición en la firma del libro (2, 3…)

ejemplares (entidad débil de libros)

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_libro	INTEGER	No	pk_ejemplares, fk_ejemplares_libro (CASCADE)	Libro al que pertenece

num_ejemplar	SMALLINT	No	pk_ejemplares, ck_ejemplares_num_positivo ★	Consecutivo dentro del libro
estado	VARCHAR(20)	No	ck_ejemplares_estado; DEFAULT 'disponible'	disponible, prestado, reparacion, baja

socios (superclase) ★

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_socio	SERIAL	No	pk_socios	Identificador del socio
nombre	VARCHAR(150)	No	ck_socios_nombre_no_vacio	Nombre completo
tipo_socio	VARCHAR(20)	No	ck_socios_tipo; uq_socios_id_tipo ★	Discriminante de la especialización: estudiante o docente
codigo_institucional	VARCHAR(20)	No	uq_socios_codigo_institucional	Código de la universidad

estudiantes (subclase de socios) ★ nueva

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_socio	INTEGER	No	pk_estudiantes; fk_estudiantes_socio (CASCADE)	Socio que es estudiante
tipo_socio	VARCHAR(20)	No	ck_estudiantes_tipo = 'estudiante'	Fijo; garantiza la disyunción mediante la FK compuesta
programa	VARCHAR(100)	No		Programa académico
semestre	SMALLINT	No	ck_estudiantes_semestre (1–12)	Semestre que cursa

docentes (subclase de socios) ★ nueva

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_socio	INTEGER	No	pk_docentes; fk_docentes_socio (CASCADE)	Socio que es docente
tipo_socio	VARCHAR(20)	No	ck_docentes_tipo = 'docente'	Fijo; garantiza la disyunción
departamento	VARCHAR(100)	No		Departamento al que pertenece
tipo_vinculacion	VARCHAR(20)	No	ck_docentes_vinculacion	planta, catedra u ocasional

bibliotecarios

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_bibliotecario	SERIAL	No	pk_bibliotecarios	Identificador
nombre	VARCHAR(150)	No	ck_bibliotecarios_nombre_no_vacio	Nombre completo

prestamos

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_prestamo	SERIAL	No	pk_prestamos	Identificador
id_libro, num_ejemplar	INTEGER, SMALLINT	No	fk_prestamos_ejemplar (RESTRICT); uq_prestamos_ejemplar_activo ★	Ejemplar prestado
id_socio	INTEGER	No	fk_prestamos_socio (RESTRICT)	Socio que recibe
id_bibliotecario	INTEGER	No	fk_prestamos_bibliotecario (RESTRICT)	Quién atendió
fecha_prestamo	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de entrega
fecha_devolucion_esperada	DATE	No	ck_prestamos_fecha_esperada ★	Fecha límite
fecha_devolucion_real	DATE	Sí	ck_prestamos_fecha_real ★	NULL mientras el préstamo está activo

reservas

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_reserva	SERIAL	No	pk_reservas	Identificador
id_libro	INTEGER	No	fk_reservas_libro (RESTRICT)	Libro reservado (no un ejemplar)
id_socio	INTEGER	No	fk_reservas_socio (CASCADE); uq_reservas_socio_libro_vigente ★	Socio que reserva
fecha_reserva	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de la solicitud
estado	VARCHAR(25) ★	No	ck_reservas_estado; DEFAULT 'pendiente'	pendiente, disponible_para_retiro, cancelada, completada

multas

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Significado
id_multa	SERIAL	No	pk_multas	Identificador
id_prestamo	INTEGER	No	fk_multas_prestamo (RESTRICT); uq_multas_prestamo_motivo ★	Préstamo que originó la multa
monto	NUMERIC(10,2)	No	ck_multas_monto_positivo	Valor cobrado en pesos (hecho histórico)
motivo	VARCHAR(20)	No	ck_multas_motivo	atraso o dano
estado	VARCHAR(20)	No	ck_multas_estado; DEFAULT 'pendiente'	pendiente o pagada
fecha_generacion ★	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se impuso la multa
fecha_pago ★	DATE	Sí	ck_multas_pago_coherente	Fecha de pago; NULL si está pendiente

Vista vw_disponibilidad_libros ★

Por libro: título, autor principal, total de ejemplares (sin contar los dados de baja), disponibles, prestados y en reparación.

9. Declaración de uso de IA

El diseño del sistema es del grupo: las entidades, las reglas de negocio, el manejo de autor principal y coautores, y la especialización de Socio. Usamos un asistente de IA (Claude) como apoyo puntual en tareas sencillas:

- Dudas de sintaxis de PostgreSQL (índice único parcial, `COUNT(*) FILTER`, `EXPLAIN ANALYZE`).
- Sugerencia de la FK compuesta `(id_socio, tipo_socio)` para garantizar la disyunción.
- Cómo generar volumen de prueba con `generate_series` para medir el índice.
- Dudas de teoría (dependencias funcionales, 3FN/BCNF) y revisión de la redacción.

Cómo lo verificamos: corrimos todas las migraciones sobre una base vacía; comparamos los resultados de las consultas con un conteo a mano sobre la semilla; probamos cada restricción con un dato inválido y revisamos el mensaje de rechazo; y medimos los planes del índice con EXPLAIN ANALYZE. Al medir descartamos un primer índice que no mejoraba nada (sección 7). No se ingresaron datos personales reales: todos los socios y bibliotecarios son ficticios. Detalle en `DECLARACION_IA.md`.